

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO PORTUGUESA
“JUAN DE JESÚS MONTILLA”
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA
ACARIGUA – EDO. PORTUGUESA



Software de Gestión del Horarios del personal Docente, estudiantes, Preinscripción y recibo de pagos en el Colegio Vicente Emilio Sojo Acarigua estado Portuguesa.

ANGEL MENDEZ
ALEXANDER CRUZ
RAFAEL MOLINA
LEONARDO RODRIGUEZ
JESUS RODRIGUEZ
FRANMARY GONZALEZ

DOCENTE:
EGLEE RIVAS

ENERO 2026

INTRODUCCION

las políticas y estándares de seguridad informática son fundamentales para gestionar riesgos en un entorno dominado por la inteligencia artificial y amenazas complejas, Estos marcos son desarrollados por organizaciones internacionales y expertos que definen las reglas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

En el entorno digital de 2026, donde la convergencia entre la inteligencia artificial generativa y la computación en la nube ha redefinido el perímetro empresarial, las políticas y estándares de seguridad informática se rigen como los pilares fundamentales para la resiliencia organizacional. Mientras que los estándares proporcionan marcos técnicos y normativos globales, las políticas traducen esas directrices en reglas operativas específicas para cada institución.

Expertos y organismos internacionales han actualizado sus marcos de referencia para enfrentar amenazas sofisticadas. La Organización Internacional de Normalización (ISO), a través de su norma ISO/IEC 27001:2022, continúa siendo el referente para implementar Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Por su parte, el NIST (National Institute of Standards and Technology) ha consolidado su Marco de Ciberseguridad (CSF) 2.0, enfatizando la gobernanza como motor del cumplimiento, una política de seguridad efectiva ya no es un documento estático, sino un ecosistema dinámico que regula desde el control de acceso hasta la ética en el uso de la IA. En este año, la adopción de estos estándares no es solo una medida técnica, sino una decisión estratégica indispensable para proteger la integridad de los datos y garantizar la continuidad del negocio frente a un panorama de riesgos en constante evolución.

MANUAL DE POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (EDICIÓN 2026)

El propósito de este manual es establecer las directrices para proteger los activos de información, garantizar la continuidad del negocio y cumplir con las normativas legales vigentes. En 2026, la seguridad no es solo técnica, sino una función crítica de gobernanza impulsada por el Marco de Ciberseguridad del NIST 2.0.

Marco Normativo y Estándares de Referencia

Para asegurar la interoperabilidad y el cumplimiento global, esta política se basa en:

- **ISO/IEC 27001:2022:** Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
- **NIST SP 800-53 Rev. 5.2.0:** Controles de seguridad y privacidad para sistemas de información.
- **CIS Critical Security Controls v8.1:** Priorización de defensas contra ciberataques.

Política de Control de Acceso (Basada en Zero Trust)

Queda prohibido el acceso por defecto. Se implementa el modelo de Confianza Cero (Zero Trust):

- **Autenticación:** Es obligatorio el uso de Autenticación Multifactor (MFA) biométrica o mediante llaves de hardware para todos los sistemas.
- **Principio de Privilegio Mínimo:** Los usuarios solo tendrán acceso a los datos estrictamente necesarios para su función laboral.
- **Revisión:** Las cuentas de acceso serán auditadas trimestralmente para revocar permisos innecesarios.

Política de Seguridad en la Inteligencia Artificial (IA)

Debido al auge de la IA en 2026, se establecen las siguientes reglas:

- **Uso de Datos:** Está prohibido introducir datos corporativos sensibles o Propiedad Intelectual en modelos de IA generativa públicos no autorizados.
- **Validación de Salidas:** Todo código o contenido generado por IA debe ser revisado por un humano antes de su implementación para evitar vulnerabilidades inyectadas.

Estándares de Gestión de Vulnerabilidades

Siguiendo las recomendaciones es necesario lo siguiente:

- **Escaneo Continuo:** Se realizarán escaneos de vulnerabilidades automatizados semanalmente.
- **Parcheo Crítico:** Las vulnerabilidades con un puntaje CVSS superior a 9.0 deben mitigarse en un plazo máximo de 24 horas.
- **Inventario:** Mantener un inventario automatizado y actualizado de todos los activos de hardware y software.

Política de Respuesta a Incidentes y Resiliencia

En caso de una brecha de seguridad, se activará el Protocolo de Respuesta:

1. **Identificación:** Detección y verificación del incidente.
2. **Contención:** Aislamiento de sistemas afectados para evitar la propagación.
3. **Erradicación:** Eliminación de la causa raíz (malware, acceso no autorizado).
4. **Recuperación:** Restauración de sistemas desde copias de seguridad inmutables.

Estándares de Cifrado y Protección de Datos

- **Datos en Reposo:** Todos los discos duros y bases de datos deben utilizar cifrado AES-256 o superior.
- **Datos en Tránsito:** Es obligatorio el uso de protocolos para cualquier comunicación de red.
- **Privacidad:** Cumplimiento estricto con el GDPR y las leyes locales de protección de datos personales.

Sanciones y Cumplimiento

El incumplimiento de estas políticas será motivo de medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación del contrato laboral o acciones legales, dependiendo de la gravedad de la falta y el riesgo causado a la organización.